

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Zur Bestimmung der absoluten Declination

gleich weit von der Verticalachse abstehen, und es würde daher, nach solchem Umlegen, der Punkt (B) ein anderer sein können als vorher, mithin auch (δ) und (δ') andere Werthe annehmen. Dass zugleich (α) das entgegengesetzte Zeichen nicht annimmt, sondern ganz den vorigen Werth behält, ist übrigens allerdings hier unwesentlich, weil in dem linearen Ausdruck für den Fehler der horizontalen Winkelmessung (α) gar nicht vorkommt.

Wie nun eine solche Winkelmessung für den beabsichtigten Zweck zu benutzen sei, wird sich am einfachsten durch ein Beispiel zeigen lassen, wozu ich die letzte am 11. März d. J. ausgeführte Anwendung des Verfahrens wähle.

In dem hiesigen magnetischen Observatorium dient zur Anknüpfung der Beobachtungen an den wahren astronomischen Meridian ein Stadtkirchthurm, dessen Knopfstange an dem Platze des Beobachtungsfernrohrs durch das geöffnete nordliche Fenster frei sichtbar ist¹, und zwar von der Mitte der Säule aus, welche seit Julius 1837 an die Stelle des früher gebrauchten hölzernen Stativs getreten ist, in dem Azimuth $(173^{\circ}, 35', 25'' \{, 5\})$.

Gefunden war dieses Azimuth, indem man einen Theodolithen an einer andern Stelle des Saales aufstellte, die Verticalachse genau im Allignement der Mitte der Säule und des Kirchthurms, und die Winkel zwischen letzterm und zweien andern daselbst sichtbaren Kirchthürmen maass; die Lage dieser verschiedenen Thürme gegen den Nullpunkt in der Sternwarte war durch frühere an die Gradmessung geknüpfte Messungen genau bekannt, und das in Rede stehende Azimuth liess sich daher aus jenen Winkelmessungen leicht berechnen.

Es wurde nun ein achtzölliger Ertel'scher Repetitionstheodolith auf der Säule so aufgestellt, dass seine Verticalachse so genau wie möglich mit der Mitte der Säule zusammenfiel, und der horizontale Winkel zwischen der Marke und der Knopfstange des Thurms bei den beiden verschiedenen oben bezeichneten Arten des Einliegens des Fernrohrs, jedesmal durch 25 Repetitionen, gemessen.

In der ersten Lage fand sich der Winkel $[-11^{\circ}, 40', 54'']$ in der zweiten $[-11^{\circ}, 41', 36'']$. Der wahre Werth des Winkels, seinen Scheitel in die Verticalachse des Theodolithen gesetzt, ist folglich $[-11^{\circ}, 41', 15'']$ mithin das Azimuth der durch diese Verticalachse und die Marke gelegten Verticalebene $[-161^{\circ}, 54', 10'']$.

Mit dieser Operation war eine andere verbunden, deren Zweck war, auszumitteln, in welchem Punkte die Scale von dieser Verticalebene geschnitten wird. Auf dem Objectivende des Theodolithenfernrohrs ist ein Ring aufgesteckt, der auf seiner Vorderfläche zwei einander diametral gegenüber liegende zarte Einschnitte und diesen correspondirend auf der äussern runden Fläche zwei Häkchen hat, in welche nach der verschiedenen Lage des Fernrohrs ein feiner mit einem Gewicht beschwerter Goldfaden eingehängt wird. Der Ring wird so gedreht, dass der durch die Einschnitte gehende Diameter gegen die horizontale Drehungsachse des Fernrohrs normal ist: man erkennt die Erfüllung dieser Bedingung, wenn der in dem obern Einschnitte einliegende Lothfaden zugleich genau dem untern entspricht, zu welchem Ende man das Fernrohr nahe horizontal stellen muss, nemlich nur so wenig nach unten geneigt, dass der Faden noch eben frei vor dem Ringe spielen kann: die Coincidenz wird mit einer Loupe geprüft. Der Lothfaden spielt in einer sehr geringen Entfernung von der Scale, und es kommt nun darauf an, die correspondirenden Punkte der Scale in den beiden verschiedenen Lagen des Fernrohrs, indem es jedesmal auf die Marke, oder vielmehr in deren Verticalebene gerichtet ist, zu notiren. Genau genommen, sind damit diejenigen Punkte der Scale gemeint, welche in der durch die Marke und den Lothfaden gehenden Verticalebene liegen, und man kann dies unmittelbar in dem Spiegel des Magnetometers erkennen, wenn der Theodolith selbst die Bestimmung hat, als Ablesungsfernrohr zu dienen, also die Scale sich in einer dieser Bestimmung angemessenen Höhe befindet.

Es fand sich auf diese Weise der Lothfaden correspondirend

dem Scalenpunkte $(850,8)$ bei der ersten Lage des Theodolithenfernrohrs, und dem Punkte $(849,4)$ bei der zweiten Lage,

woraus man schliessen darf, dass die durch die Marke und die Verticalachse des Theodolithen gehende Verticalebene, deren Azimuth oben bestimmt ist, die Scale in dem Punkte $(850,1)$ schneidet.

Die Bestimmung des Azimuths derjenigen Verticalebene, in welcher sich die optische Achse des Beobachtungsfernrohrs befindet, hat nun weiter keine Schwierigkeit. Correspondirt der vor der Mitte des Objectivs desselben herabhängende Lothfaden dem Scalenpunkte $(850,1 + n)$, so reicht es hin (weil die Scale als normal gegen jene Ebene gestellt vorausgesetzt wird), das Product $[n \cdot 206265'']$ mit der horizontalen Entfernung der Scale von der Marke, in Scalentheilen ausgedrückt, zu dividiren, und den Quotienten mit seinem Zeichen zu $(161^{\circ}, 54', 10'')$ hinzuzufügen. Gegenwärtig ist jene Entfernung $(= 9638,7)$.

Diente also der Theodolith selbst, und zwar bei der ersten Lage des Fernrohrs, zum Beobachten, so wäre dieses Azimuth $\backslash [= 161^{\circ}, 54', 10'' \{, \} 1 \backslash$ bei der zweiten Lage hingegen $\backslash [= 161^{\circ}, 53', 55'' \{, \} 2 \backslash$

Da aber, wie schon bemerkt ist, zum Beobachten ein besonderes Ablesungsfernrohr dient, welches nach der Beendigung der obigen Operationen so aufgestellt wurde, dass, bei der Richtung der optischen Achse auf die Verticale der Marke, der Lothfaden dem Punkte $\backslash (850 \{, \} 0 \backslash$ entsprach, so ist das verlangte Azimuth $\backslash [= 161^{\circ}, 54', 8'' \{, \} 0 \backslash$

Es mögen über das hier behandelte Geschäft noch ein Paar Bemerkungen hier beigelegt werden.

I. Wenn die horizontale Achse in ihren Lagern einigen Spielraum in dem Sinn ihrer Länge hat, so muss man Sorge tragen, dass sie bei den einzelnen Winkelmessungen immer gleiche Lage gegen die Stützen habe, etwa dadurch, dass man jedesmal den Spielraum auf Einer Seite durch einen leichten Druck gegen das Ende eines bestimmten Zapfens zum Verschwinden bringt. Ohne diese Vorsicht würde man nicht darauf rechnen können, dass die oben mit $\backslash (\delta \backslash$ bezeichnete Grösse in der ersten Lage des Fernrohrs bei allen Repetitionen immer denselben, und in der zweiten immer genau den entgegengesetzten Werth behält.

II. Dass die optische Achse des Theodolithenfernrohrs für eine der beiden Ocularstellungen genau berichtigt, d. i. gegen die horizontale Drehungsachse normal sei, ist nicht nöthig für die hier beschriebenen Operationen: dient aber der Theodolith zugleich als Ablesungsfernrohr, so muss allerdings vor solchem Gebrauch diese Berichtigung gemacht sein, und zwar für diejenige Stellung der Ocularröhre, bei welcher beobachtet wird, oder wo Marke und Spiegelbild der Scale deutlich erscheinen. Bekanntlich prüft man die Normalität der optischen Achse zur horizontalen Drehungsachse durch Umlegen, und zwar gerade durch dasjenige Umlegen, welches bei obigen Winkelmessungen nicht angewandt werden durfte [S. 439 d. B.], nemlich indem man die Zapfen in die entgegengesetzten Lager legt, ohne den Sinn der Richtung des Fernrohrs zu verändern. Gewöhnlich bezieht sich eine solche Prüfung auf diejenige Stellung der Ocularröhre, wobei man sehr entfernte Gegenstände deutlich sieht, und in diesem Falle ist allerdings weiter nichts nöthig, als dass ein solcher Gegenstand vor und nach dem Umlegen auf dem Fadenkreuze erscheine: in dem gegenwärtigen Falle aber muss man, wenn nach dem Umlegen der vor der Mitte des Objectivs herabhängende Lothfaden eine andere Lage hat als vorher, einen zweiten Zielpunkt neben dem ersten in eben so viel veränderter Lage anwenden.

Übrigens mag noch bemerkt werden, dass der Einfluss eines Fehlers der Collimation auf das Azimuth der optischen Achse von dem Collimationsfehler selbst nur ein sehr kleiner Bruchtheil ist, welcher durch den Unterschied der Scenten der beiden Neigungen bestimmt wird, indem das Fernrohr einmal gegen die Marke, und dann gegen den Spiegel gerichtet ist. Bei dem hiesigen Unifilarmagnetometer sind diese Neigungen $\backslash (1^{\circ}, 55' \backslash$ und $\backslash (5^{\circ}, 16' \backslash$: der Unterschied der Azimuthe der optischen Achse, bei der Richtung auf Marke und Spiegel, beträgt folglich nur $\backslash (\frac{1}{12} \backslash$ des Collimationsfehlers selbst.

III. Der Zweck, warum man den Lothfaden am Beobachtungsfernrohre fortwährend hängen lässt, besteht darin, dass eine zufällige Verrückung der Scale sofort erkennbar werden soll. Hat eine solche Statt gefunden, so mag man ent- weder die Scale wieder in ihre vorige Stellung bringen, oder auch in der Rech- nung von dem Punkte der Scale, welcher dem Lothfaden nach der Veränderung entspricht, eben so zählen, wie vorher von dem frühern. Bei der gegenwärtig im magnetischen Observatorium angewandten Befestigungsart der Scale an der Säule kommen übrigens zufällige Verschiebungen gar nicht mehr vor.

Beobachtungen der magnetischen Inclination in Göttingen

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins. 1841. II. Seite 10 bis 61.

1.

Das Inclinatorium, mit welchem die hier mitzutheilenden Beobachtungen angestellt sind, ist von ROBINSON; es war das letzte Instrument dieser Art, welches der ausgezeichnete Künstler geliefert hat.

Der verticale Kreis hat im Lichten den Durchmesser $(241\frac{1}{2})$ Millimeter und ist von zehn zu zehn Minuten getheilt; der Abstand zweier Theilstriche an ihren innern Enden beträgt daher $(0\frac{1}{2})$ 351 Millimeter. Die Theilstriche erscheinen auch im Mikroskop unter beträchtlicher Vergrößerung sehr edel; ihre Breite habe ich durch die an mehreren gemachten Messungen $(= 0\frac{1}{2})$ 24 Millimeter gefunden, so dass einer nahe (41) Sekunden deckt.

Der Durchmesser des horizontalen Kreises, da gemessen, wo die Theilstriche von dem Ende des Indexstriches getroffen werden, ist (148) Millimeter; die Theilung geht durch halbe Grade und der Vernier gibt einzelne Minuten: es findet nur Eine Ablesung Statt.

Die Grade des Verticalkreises sind von beiden Endpunkten eines horizontalen Durchmessers an nach oben und nach unten bis (90) gezählt, eine Einrichtung, welche vielleicht in den gewöhnlichen Beobachtungsfällen bequem scheinen mag, aber leicht Verwirrung hervorbringt, wenn man sich einer absichtlich belasteten Nadel bedient, und diese dadurch in einen andern Quadranten tritt, oder wenn man auch Beobachtungen in einer gegen den magnetischen Meridian rechtwinkligen Verticalebene anstellt.

An der Libelle entspricht ein Ausschlag von einem Millimeter einer Neigung von (9) Sekunden.

2.

Zu dem Instrumente gehören vier Nadeln, die ich durch die Zahlen (1), (2), (3), (4) unterscheide: die beiden letzten haben drehbare Achsen, auf welche Einrichtung ich weiter unten zurückkommen werde. An allen acht Zapfen hat die mikroskopische Abmessung keinen Unterschied der Dicke erkennen lassen; ich habe diese Dicke (= 0,590) Millimeter gefunden. Die Nadeln (1) und (2) wiegen jede (16,5) Gramme, die beiden andern jede (20,5) Gramme.

In den Längen der einzelnen Nadeln finden sich kleine Unterschiede: die Messung ergibt

für (1): (240,931) Millimeter

(2): (240,866) —

(3): (240,938) —

(4): (240,728) —

Die kürzeste der Nadeln ist also nur um (0,303), und die längste nur um (0,215) Millimeter kürzer, als der Durchmesser des Kreises im Lichten.

3.

Diese sechs Bedingungen sind folgende:

Die beiden Achatplatten, auf deren obern Rändern die Zapfen der Nadel beim Beobachten zu liegen kommen, sollen durch die beiden Schraubenpaare, auf welche sie sich stützen, so regulirt sein, dass

1. ihre obern Ränder in Einer Ebene liegen,
2. dass diese Ebene normal gegen die Ebene des Verticalkreises ist, und
3. unterhalb des Mittelpunkts dieses Kreises liegt, mit einem der halben Zapfendicke gleichkommenden Abstände,
4. dass die Durchschnittslinie jener beiden Ebenen mit der Verticalachse einen rechten Winkel macht.

Es müssen ferner die Pfannen, vermittelst welcher man die Nadel von den Achatplatten abhebt und wieder auflegt, und die auf dem Hebelrahmen mit einiger Verschiebbarkeit aufgeschraubt sind, so regulirt sein, dass nach dem Auflegen der Nadel

1. ihre Achse normal gegen die zuletzt (in 4) genannte Durchschnittslinie wird (mithin in Verbindung mit der Bedingung 2 auch normal gegen die Ebene des Verticalkreises) und zugleich
2. den verticalen Durchmesser des Kreises trifft.

4.

Bei den in diesem Aufsätze anzuführenden Beobachtungen war ich in Beziehung auf die Prüfung der angegebenen Bedingungen, in Ermangelung anderer Mittel, auf folgende Art zu Werke gegangen.

Zur Prüfung der ersten Bedingung gebrauchte ich das Planglas eines sogenannten künstlichen Horizonts, welches (nachdem vorher der Rahmen mit den Pfannen weggenommen war) so auf die Achatläger gelegt wurde, dass die mattgeschliffene Rückseite nach oben gekehrt war.

5.

Wie schwer es ist, auf solche Art allen Bedingungen zugleich Genüge zu thun, erhellt schon aus dem Umstande, dass die zwei Schrauben, auf welchen jede Achatplatte ruht, nur acht Millimeter von einander abstehen, so dass, da die Weite eines Schraubengewindes $\frac{1}{283}$ Millimeter beträgt, schon eine halbe Umdrehung einer Schraube die betreffende Achatplatte um einen Grad wendet.

Sehr erleichtert wird aber das Geschäft durch eine eigne Vorrichtung, die ich erst später habe anfertigen lassen, und die dazu dient die Ränder der Achatplatten in Eine Ebene zu bringen und diese horizontal zu machen.

6.

Die hier aufzuführenden Inclinationsbeobachtungen sind sämmtlich im Freien an dem in den Resultaten 1840. II. [S. 433 d. B.] bezeichneten Platze angestellt; ein Schirmdach hielt die Sonnenstrahlen von dem Instrumente ab. Dieses wurde auf dem Steine so aufgestellt, dass die gerade Linie durch zwei Fussspitzen nahe senkrecht gegen den magnetischen Meridian wurde, für welche Stellung die Plätze der drei Füße bezeichnet waren.

7.

Das Zusammenfallen des Schwerpunkts einer Nadel mit der Drehungsachse können die geschicktesten Künstler nur näherungsweise bewirken: es bleibt fast immer eine Abweichung zurück, deren Einfluss auf die Einstellung der Nadel durch die Combination von Beobachtungen unter mehrfach gewechselten Umständen ermittelt oder eliminirt werden soll: zu diesen abgeänderten Umständen gehört wesentlich die Umkehrung der Pole der Nadel.

8.

Bei den im Sommer 1842 angestellten Inclinationsbeobachtungen bezweckte ich ausser der Festlegung der für diese Zeit geltenden magnetischen Inclination zugleich die Bestimmung des Grades der Genauigkeit, welche mit dem angewandten Instrument erreicht wird.

Gewöhnlich beobachtet man den Stand der Nadel, d. i. die Stellung beider Spitzen gegen die Theilung des Kreises, in vier verschiedenen Combinationen der Stellung des Kreises und der Art des Einliegens der Nadel, indem die getheilte Fläche des erstern und die gezeichnete Fläche der letztern nach Osten oder Westen, nach gleicher oder nach

entgegengesetzter Weltgegend gekehrt sein können. Dieselben Combinationen werden nach dem Umkehren der Pole wiederholt, so dass zusammen 16 Ablesungszahlen vorliegen.

Hievon unterscheidet sich das von mir befolgte Verfahren dadurch, dass ich an jedem Tage mit zwei Nadeln beobachtet habe, ohne zwischen den Beobachtungen die Pole umzukehren; das Umkehren der Pole geschah zwischen zwei auf einander folgenden Beobachtungen und zwar wechselsweise immer nur an einer Nadel.

9.

Diese in mehr als einer Beziehung wichtige Entwicklung wird sich am bequemsten an ein Beispiel anknüpfen lassen, entnommen von einer auf die gewöhnliche Art angestellten Beobachtung, dergleichen von mir auch an mehreren Tagen gemacht sind.

Ich wähle dazu die Beobachtung mit der Nadel $\backslash(1)$ vom 23. September 1842 Vormittags von $8\backslash(\frac{1}{2})$ bis 11 Uhr. Die magnetische Orientirung wurde auf die im 6. Art. angezeigte Art mit der Hülfsnadel erhalten, und der Index des Azimuthalkreises (dessen von der Linken nach der Rechten wachsende Grade ich, wie schon oben bemerkt ist, von $\backslash(0)$ bis $\backslash(360^\circ)$ durchzähle) zeigte bei der Stellung des Verticalkreises im Meridian, die getheilte Seite nach Osten gekehrt, $\backslash(90^\circ,5'')$.

Ausser den gewöhnlichen acht Combinationen im magnetischen Meridian machte ich an diesem Tage noch eben so viele in der gegen denselben normalen Verticalebene: ich nehme diese Beobachtungen hier mit auf, da sie zu mehreren Erörterungen Gelegenheit geben. Die Nadel ist (eben so wie die drei andern) auf einer Seite mit den Buchstaben $\backslash(A)$, $\backslash(B)$ an den Enden gezeichnet, wodurch die Polarisirung und Einlegungsart bequem unterschieden werden kann. In jeder der 16 Combinationen wurde die Nadel fünfmal mit dem Pfannenhebel auf die Achatplatten gelegt: in der folgenden Übersicht gebe ich aber nur die Mittelwerthe aus den zusammengehörigen Einstellungen.

Nadelende $\backslash(B)$ Nordpol.				
Azimuthal Kreis	Bezeichnete Nadelfläche vorne		Bezeichnete Nadelfläche hinten	
	unten	oben	unten	oben
$\backslash(90^\circ,5'')$	$\backslash(67^\circ,27',54'')$	$\backslash(67^\circ,29',36'')$	$\backslash(67^\circ,45',39'')$	$\backslash(67^\circ,44',51'')$
$\backslash(180^\circ,5'')$	$\backslash(89^\circ,52',39'')$	$\backslash(89^\circ,52',51'')$	$\backslash(90^\circ,12',30'')$	$\backslash(90^\circ,10',30'')$
$\backslash(270^\circ,5'')$	$\backslash(112^\circ,18',39'')$	$\backslash(112^\circ,16',45'')$	$\backslash(112^\circ,38',51'')$	$\backslash(112^\circ,33',54'')$
$\backslash(0^\circ,5'')$	$\backslash(89^\circ,58',33'')$	$\backslash(89^\circ,57',48'')$	$\backslash(90^\circ,13',27'')$	$\backslash(90^\circ,10',54'')$
Nadelende $\backslash(A)$ Nordpol.				
$\backslash(67^\circ$				

$(90^\circ, 5'')$	$(68^\circ, 2', 51'')$	$(68^\circ, 0', 29'')$	$(35', 15'')$	$(67^\circ, 37', 0'')$
$(180^\circ, 5'')$	$(90^\circ, 14', 48'')$	$(90^\circ, 12', 21'')$	$(89^\circ, 51', 12'')$	$(89^\circ, 51', 36'')$
$(270^\circ, 5'')$	$(112^\circ, 27', 21'')$	$(112^\circ, 22', 33'')$	$(111^\circ, 52', 38'')$	$(111^\circ, 52', 5'')$
$(0^\circ, 5'')$	$(90^\circ, 16', 15'')$	$(90^\circ, 14', 0'')$	$(89^\circ, 53', 54'')$	$(89^\circ, 54', 18'')$

Die Dauer einer horizontalen Schwingung wurde gefunden

vor den Beobachtungen $(5\{,87416)$

nach den Beobachtungen $(5\{,87416)$

10.

Ich verweile nun zuerst bei den Unterschieden zwischen den Ablesungen der untern und obern Spitze, welche davon abhängen, dass die Zapfenachse weder durch den Mittelpunkt der Theilung, noch durch die die beiden Spitzen der Nadel verbindende gerade Linie geht. Bezeichnen wir mit (x) , (y) die Coordinaten des Schnittes der Zapfenachse mit der Kreisebene relativ gegen den Mittelpunkt der Theilung, ausgedrückt in Bogentheilen der innern Kreisperipherie, und zwar (x) parallel mit dem Diameter durch die beiden Nullpunkte und positiv nach der rechten, (y) parallel mit dem Diameter durch die beiden (90°) Punkte und positiv nach oben; ferner mit $(180^\circ - z)$ den Winkel zwischen den beiden durch die Zapfenachse und die Spitzen (A) und (B) gelegten Ebenen, so verstanden, dass, indem man sich die Nadel horizontal und die gezeichnete Seite nach oben gekehrt denkt, in dem Sinne von der linken nach der rechten von (A) nach (B) gezählt wird; endlich mit (l) das Mittel zwischen den beiden Ablesungen: so wird der Unterschied derselben (so verstanden, dass die untere Ablesung von der obern abgezogen wird) $[= 2x \sin l + 2y \cos l \pm m z]$ wo das obere Zeichen gilt, wenn zugleich die gezeichnete Fläche vorne und (A) oben (also hier Südpol), oder jene hinten und (B) oben ist, das untere Zeichen in den beiden andern Fällen.

Die obigen Beobachtungen geben so 16 Gleichungen, aus welchen nach der Methode der kleinsten Quadrate gefunden wird
$$\begin{aligned} x &= -38'' \cdot 3 \\ y &= +153'' \cdot 2 \\ z &= +75'' \cdot 4 \end{aligned}$$

11.

Die Vergleichung gibt dann, wenn man nach der Grösse von (l) ordnet,

(l)	Beobachtung	Rechnung Fehler
$(67^\circ, 28', 45'')$	$(-102'')$	$(-122'') (+20'')$
$(67^\circ, 36', 7'')$	$(-105'')$	$(-121'') (+16'')$
$(67^\circ, 45', 15'')$	$(-48'')$	$(-30'') (-18'')$
$(68^\circ, 2', 42'')$	$(-18'')$	$(-32'') (+14'')$
$(89^\circ, 51', 24'')$	$(+24'')$	$(0) (+24'')$

$(89^{\circ}, 52', 45'')$	$(+12'')$	$(-1'') (+13'')$
$(89^{\circ}, 54', 6'')$	$(+24'')$	$(-1'') (+25'')$
$(89^{\circ}, 58', 10'')$	$(-45'')$	$(-1'') (-44'')$
$(90^{\circ}, 11', 30'')$	$(-120'')$	$(-153'') (+33'')$
$(90^{\circ}, 12', 10'')$	$(-153'')$	$(-153'') (0)$
$(90^{\circ}, 13', 34'')$	$(-147'')$	$(-153'') (+6'')$
$(90^{\circ}, 15', 7'')$	$(-135'')$	$(-153'') (+18'')$
$(112^{\circ}, 6', 19'')$	$(-93'')$	$(-111'') (+18'')$
$(112^{\circ}, 17', 42'')$	$(-114'')$	$(-112'') (-2'')$
$(112^{\circ}, 24', 57'')$	$(-288'')$	$(-264'') (-24'')$
$(112^{\circ}, 36', 22'')$	$(-297'')$	$(-264'') (-33'')$

Die Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler ist (7924) , woraus man schliesst, dass der mittlere Fehler der Differenz zweier Mittel aus fünf Ablesungen $[= \sqrt{\frac{7924}{13}} = 56''\{,7\}]$ und der mittlere Fehler der einfachen Ablesung Einer Spitze $[= \sqrt{\frac{7924}{26}} = 39''\{,0\}]$ angenommen werden kann, eine in der That sehr befriedigende Genauigkeit.

12.

Das Mittel der Ablesungen der beiden Spitzen gibt uns die Neigung der diese Spitzen verbindenden geraden Linie oder einer Parallele mit derselben gegen den mit (0) bezeichneten Diameter des Verticalkreises. Ich stelle diese 16 Mittel hier paarweise zusammen.

Nadelende (B) Nordpol			
Az. Kr.	Bez. Nadelfl.	Az. Kr.	Bez. Nadelfl.
$(90^{\circ}, 5')$	$(67^{\circ}, 28', 45'')$	$(270^{\circ}, 5')$	$(112^{\circ}, 20', 36'')$
$(180^{\circ}, 5')$	$(89^{\circ}, 52', 45'')$	$(0^{\circ}, 5')$	$(90^{\circ}, 12', 11'')$
$(270^{\circ}, 5')$	$(112^{\circ}, 17', 43'')$	$(90^{\circ}, 5')$	$(67^{\circ}, 45', 15'')$
$(0^{\circ}, 5')$	$(89^{\circ}, 58', 10'')$	$(180^{\circ}, 5')$	$(90^{\circ}, 11', 30'')$
Nadelende (A) Nordpol			
$(90^{\circ}, 5')$	$(68^{\circ}, 0', 29'')$	$(270^{\circ}, 5')$	$(112^{\circ}, 6', 20'')$
$(180^{\circ}, 5')$	$(90^{\circ}, 13', 34'')$	$(0^{\circ}, 5')$	$(89^{\circ}, 54', 6'')$
$(270^{\circ}, 5')$	$(112^{\circ}, 24', 57'')$	$(90^{\circ}, 5')$	$(67^{\circ}, 36', 7'')$
$(0^{\circ}, 5')$	$(90^{\circ}, 15', 8'')$	$(180^{\circ}, 5')$	$(89^{\circ}, 51', 24'')$

Nebeneinander stehen hier diejenigen Einstellungen, bei welchen in entgegengesetzter Lage des Verticalkreises die Zapfenachse gleiche Lage (gegen die Weltgegenden) hatte. Der Zusammenhang zweier solcher Zahlen (l) und (l') ist ein sehr einfacher, wenn die Läger so berichtet sind, dass eine gegen die verticale Drehungsachse normale Ebene sie berührt. In dieser Voraussetzung liegt in beiden Einstellungen die Zapfenachse auf einer horizontalen Ebene und der Ruhestand der Nadel ist daher offenbar derselbe, d. i. wenn wir unter (L) die Neigung der von der obern zur

untern Spitze gezogenen geraden Linie gegen denjenigen horizontalen Radius des Kreises verstehen, der jedesmal auf der rechten Seite der gezeichneten Nadelfläche liegt, so wird $\angle L$ in beiden Einstellungen gleiche Werthe haben. Diese Neigung ergibt sich aber
$$\begin{aligned} \text{in der ersten Einstellung} \quad \angle L &= 1 - \alpha \\ \text{und in der zweiten} \quad \angle L &= 180^\circ - (1' + \alpha) \end{aligned}$$
 wenn α den Fehler des Nullpunkts (d. i. die Ablesung an demjenigen Kreisradius, der mit der Verticalachse einen rechten Winkel macht) bedeutet. Wir haben also unter obiger Voraussetzung
$$\alpha = \frac{1}{2}(1 + 1') - 90^\circ, \quad L = \frac{1}{2}(1 + 180^\circ - 1')$$

Aus den Beobachtungen vom 23. Sept., wo diese Berichtigung mit Hülfe der im 5. Art. erwähnten Vorrichtung auf das sorgfältigste ausgeführt war, erhalten wir also acht verschiedene Bestimmungen von $\angle L$, nemlich

$$\angle L = 2^\circ, 34''$$

$$\angle L = 2^\circ, 28''$$

$$\angle L = 2^\circ, 29''$$

$$\angle L = 2^\circ, 50''$$

$$\angle L = 2^\circ, 31''$$

$$\angle L = 2^\circ, 50''$$

$$\angle L = 2^\circ, 32''$$

$$\angle L = 2^\circ, 16''$$

Die Summe der Quadrate der in Secunden ausgedrückten Abweichungen von dem Mittelwerthe $\angle L = 2^\circ, 56''$ findet sich $\angle L = 572,14$; wenn man also diese Abweichungen wie ganz zufällige betrachtet, so ergeben sie den mittlern Fehler des Resultats aus einem Paar coordinirten Einstellungen $\angle L = \sqrt{\frac{572,14}{7}} = 90''$.

13.

Anders verhält es sich aber, wenn die vorausgesetzte genaue Berichtigung der Läger nicht Statt findet. Nehmen wir an, dass zwar die Ränder derselben in Einer Ebene liegen, aber nicht in einer gegen die Verticalachse normalen, so ist in den beiden Einstellungen diese Ebene auf entgegengesetzte Art gegen die Horizontalebene geneigt. Hier kommt indessen nur die Neigung in dem Sinn der Lagerränder oder parallel mit der Kreisebene in Betracht, indem eine kleine Neigung in der Querrichtung oder in dem Sinn der Nadelachse keinen merklichen Einfluss auf die Ruhestellung der Nadel hat. Es bezeichne nun $\angle L$ diejenige Neigung der Nadel (eben so verstanden wie oben), welche bei dem Aufliegen auf einem vollkommen horizontalen Lager Statt finden würde; ϑ die entsprechende Richtungskraft, d. i. den Coefficienten, in welchen der Sinus einer Ablenkung von der Ruhestellung multiplicirt werden muss, um das Drehungsmoment der die Nadel nach dieser Stellung zurücktreibenden Kraft auszudrücken; endlich sei $\angle L + \delta$ die in der ersten Einstellung auf dem geneigten Lager wirklich Statt findende Neigung. Es lässt sich dann leicht zeigen, dass
$$\vartheta \sin \delta = p \cdot \rho \cdot \sin \gamma$$
 wird, wo p das Gewicht der Nadel, ρ den Halbmesser der

Zapfen und (γ) die Neigung des Lagers gegen die Horizontallinie bedeuten, letztere Grösse positiv genommen, wenn das Lager auf der rechten Seite der gezeichneten Nadelfläche niedriger ist. Offenbar muss nun aber in der zweiten Einstellung $(-\gamma)$ anstatt (γ) gesetzt werden, wodurch (δ) in $(-\delta)$ übergeht, daher in dieser zweiten Einstellung die Neigung der Nadel $(L - \delta)$ wird. Wir haben also $[l - \alpha = L + \delta, \text{qqquad } 180^\circ - (l' + \alpha) = L - \delta]$ und folglich, eben so wie im vorhergehenden Art. $[\frac{1}{2}(l + 180^\circ - l') = L]$ hingegen anstatt der andern dortigen Gleichung jetzt $[\frac{1}{2}(l + l') - 90^\circ = \alpha + \delta]$

14.

Die Ausbeute der Beobachtungen ist nunmehr auf die acht Werthe von (L) zurückgeführt, welche erklärt werden können als die Neigungen der von der Südpolspitze der Nadel nach der Nordpolspitze gezogenen geraden Linie gegen den auf der rechten Seite der gezeichneten Nadelfläche liegenden horizontalen Kreisradius im Zustande des Gleichgewichts, insofern die Nadelzapfen auf einer horizontalen Fläche aufliegend gedacht werden.

Mit andern Worten, die Werthe von (L) sind die verbesserten d. i. vom Einfluss des Fehlers des Nullpunkts und der Nichthorizontalität der Läger befreiten Werthe der im 11. Art. unter der Überschrift "Bezeichnete Nadelfläche vorne" aufgeführten Zahlen:

Werthe von (L) .

Az. Kr.	(B) Nordpol	(A) Nordpol
$(90^\circ, 5')$	$(67^\circ, 26', 11'')$	$(67^\circ, 58', 11'')$
$(180^\circ, 5')$	$(89^\circ, 53', 20'')$	$(90^\circ, 9', 44'')$
$(270^\circ, 5')$	$(112^\circ, 20', 36'')$	$(112^\circ, 24', 25'')$
$(0^\circ, 5')$	$(89^\circ, 53', 20'')$	$(90^\circ, 11', 52'')$

Um nun den Zusammenhang der Werthe von (L) mit den Elementen, von welchen er abhängt, in einer Gleichung auszudrücken, bediene ich mich folgender Bezeichnungen.

(V) Stellung des Azimuthalkreises für die Beobachtung.

(V') Stellung des Azimuthalkreises, bei welcher der Verticalkreis im magnetischen Meridian, und die getheilte Seite nach Osten gerichtet ist.

(i) magnetische Inclination.

(m) das Product des magnetischen Moments der Nadel in die ganze Intensität der erdmagnetischen Kraft, wobei die Schwere als Einheit der beschleunigenden Kräfte angenommen wird.

(q) das Gewicht der Nadel multiplicirt in die Entfernung des Schwerpunkts von der Zapfenaxe.

$\angle(c)$ der spitze Winkel zwischen der die Spitzen der Nadel verbindenden geraden Linie und der magnetischen Achse derselben, positiv, wenn letztere rechts liegt, indem die Nadel mit der gezeichneten Seite nach oben horizontal liegend gedacht wird.

$\angle(Q)$ der Winkel zwischen der geraden Linie von der Südpolspitze der Nadel nach der Nordpolspitze einerseits und der geraden Linie von der Zapfenachse nach dem Schwerpunkt andererseits, so verstanden, dass man von der ersten anfangend bei derselben Lage der Nadel wie für $\angle(c)$ von der Linken nach der Rechten zählt.

$\angle(\vartheta)$ die Richtungskraft.

Zerlegt man die erdmagnetische Kraft in einen verticalen und einen horizontalen Theil, so entsteht aus dem erstern das Drehungsmoment, positiv genommen in dem Sinn wachsender $\angle(L)$, $[m \sin i \cos(L + c)]$ aus dem andern $[-m \cos i \cos(V - V') \sin(L + c)]$ Die Schwere hingegen bewirkt das Drehungsmoment $[q \cos(L + Q)]$ Da $\angle(L)$ die Gleichgewichtsstellung ausdrückt, so wird die Summe dieser drei Momente $\angle(= 0)$; woraus wir die Hauptgleichung erhalten $[-\sin i \cos(L + c) + \cos i \cos(V - V') \sin(L + c) = \frac{q}{m} \cos(L + Q)]$

Schreiben wir in der Summe der drei Momente $\angle(L + z)$ anstatt $\angle(L)$, so erhalten wir das Drehungsmoment, welches bei einer Ablenkung $\angle(z)$ von der Gleichgewichtsstellung Statt findet; entwickelt man diesen Ausdruck in zwei Theile mit den Factoren $\angle(\cos z)$ und $\angle(\sin z)$, so verschwindet der erste vermöge der Hauptgleichung, und der zweite wird in Folge des Begriffs der Richtungskraft $\angle(= -\vartheta \sin z)$.

Wir haben also für $\angle(\vartheta)$ die allgemeine Formel $\angle[\vartheta = m \sin i \sin(L + c) + m \cos i \cos(V - V') \cos(L + c) + q \sin(L + Q)]$

Für die drei speciellen Hauptfälle finden wir hieraus:

I. Für $\angle(V = V')$
$$\begin{aligned} \sin(L + c - i) &= \frac{q}{m} \cos(L + Q) \\ \vartheta &= m \cos(L + c - i) + q \sin(L + Q) = \frac{m \cos(Q - c + i) - q \cos(Q + i)}{\cos(L + Q)} \cdot \frac{\cos(L + c - i)}{\sin(L + c)} \end{aligned}$$

II. Für $\angle(V = V' + 180^\circ)$
$$\begin{aligned} \sin(L + c + i) &= -\frac{q}{m} \cos(L + Q) \\ \vartheta &= -m \cos(L + c + i) + q \sin(L + Q) = \frac{m \cos(Q - c - i) - q \cos(Q - i)}{\cos(L + Q)} \cdot \frac{\cos(L + c + i)}{\sin(L + c)} \end{aligned}$$

III. Übereinstimmend für $\angle(V = V' + 90^\circ)$ und $\angle(V = V' + 270^\circ)$
$$\begin{aligned} \sin i \cos(L + c) &= -\frac{q}{m} \cos(L + Q) \\ \vartheta &= m \sin i \sin(L + c) + q \sin(L + Q) = \frac{m \sin i \sin(Q - c) - q \sin(Q - i)}{\cos(L + Q)} \cdot \frac{\sin(L + c)}{\cos(L + c)} \end{aligned}$$

Unser Beispiel gibt für die beiden letzten Fälle anstatt gleicher Werthe von $\angle(L)$ Ungleichheiten von resp. $\angle(3'', 3'')$ und $\angle(2'', 8'')$.

15.

Die aus den 32 ursprünglichen Zahlen uns übrig gebliebenen sechs mögen fortan auf folgende Art bezeichnet werden:

Werthe von $\backslash(L)$	für $\backslash(V - V')$
$\backslash(f), \backslash(f')$	$\backslash(0)$
$\backslash(180^\circ - g), \backslash(180^\circ - g')$	$\backslash(180^\circ)$
$\backslash(h), \backslash(h')$	$\backslash(90^\circ)$ und $\backslash(270^\circ)$

wo die nicht accentuirten Zeichen sich auf $\backslash(B)$ Nordpol, die accentuirten auf $\backslash(A)$ Nordpol beziehen sollen. Offenbar sind so $\backslash(f), \backslash(f'), \backslash(g), \backslash(g')$ für die Stellungen im magnetischen Meridian die Neigungen der von der Südpolspitze der Nadel nach der Nordpolspitze gezogenen geraden Linie sämmtlich unter der nördlichen Horizontallinie, und zwar die beiden ersten für die Stellung, wo die gezeichnete Nadelfläche nach Osten gekehrt ist, die beiden andern für die entgegengesetzte; $\backslash(h), \backslash(h')$ hingegen sind, für die Stellungen in der gegen den magnetischen Meridian normalen Ebene, die Neigungen derselben geraden Linie gegen die östliche oder westliche Horizontallinie, je nachdem die gezeichnete Nadelfläche nach Süden oder nach Norden gekehrt ist.

Was die Elemente betrifft, von welchen diese sechs Grössen abhängen, so ist $\backslash(q)$ ganz constant, und $\backslash(\vartheta)$ muss für alle als gleich angenommen werden; $\backslash(Q), \backslash(m), \backslash(c)$ hingegen ändern nach dem Umstreichen ihre Werthe, und zwar $\backslash(Q)$ genau um $\backslash(180^\circ)$, $\backslash(m)$ und $\backslash(c)$ aber so, dass weiter kein bestimmter Zusammenhang mit den frühern Statt findet.

Indem ich nun fortan die nicht accentuirten Zeichen $\backslash(Q), \backslash(m), \backslash(c)$ die bestimmten für die Beobachtungen mit $\backslash(B)$ Nordpol geltenden Werthe bedeuten, und für die Beobachtung mit $\backslash(A)$ Nordpol, $\backslash(Q + 180^\circ), \backslash(m'), \backslash(c')$ an ihre Stelle treten lasse, verwandeln sich die allgemeinen Gleichungen des vorhergehenden Art. in folgende sechs:
$$\begin{aligned} \sin(f + c - i) &= \frac{q}{m} \cos(f + Q) \tag{1} \\ \sin(g - c - i) &= \frac{q}{m} \cos(g - Q) \tag{2} \\ \sin i \cos(h + c) &= -\frac{q}{m} \cos(h + Q) \tag{3} \\ \sin(f' + c' - i) &= -\frac{q}{m} \cos(f' + Q) \tag{4} \\ \sin(g' - c' - i) &= -\frac{q}{m} \cos(g' - Q) \tag{5} \\ \sin i \cos(h' + c') &= \frac{q}{m} \cos(h' + Q) \tag{6} \end{aligned}$$

16.

Theoretisch betrachtet reichen diese sechs Gleichungen hin, um die sechs unbekannten Grössen $\backslash(c), \backslash(c'), \backslash(\frac{q}{m}), \backslash(Q), \backslash(i)$ zu bestimmen, und es mag der Auflösung dieser Aufgabe ein Platz hier vergönnt sein, obgleich sie gar keinen praktischen Werth hat, da der enorme Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler auf die Endresultate dieses Verfahren ganz unbrauchbar macht.

Multiplicirt man die Gleichungen 1, 2, 3 resp. mit $\backslash[\sin(g + h), \quad \sin(f - h), \quad \sin(f + g)]$ und addirt, so erhält man nach einigen leichten Reductionen $\backslash[\sin(f + c) \cdot \sin(g + h) - \sin(g - c) \cdot \sin(h - f)]$ woraus sich $\backslash(c)$ leicht bestimmen lässt, am bequemsten vermittelt der Formel
$$\tan(2c + f - g) = -\tan \frac{1}{2}(f + g) \cdot \cot \frac{1}{2}(h - f + g)$$

Auf ähnliche Art erhält man aus den Gleichungen 4, 5, 6
$$\tan(2c' + f' - g') = -\tan \frac{1}{2}(f' + g') \cdot \cot \frac{1}{2}(h' - f' + g')$$

Die Zahlen unsers Beispiels sind
$$\begin{aligned} f &= 67^\circ, 26', 11'' & f' &= 67^\circ, 58', 11'' \\ g &= 67^\circ, 43', 46'' & g' &= 67^\circ, 35', 35'' \\ h &= 89^\circ, 51', 49'' & h' &= 90^\circ, 10', 48'' \end{aligned}$$
 woraus nach obigen Formeln folgt $c = -12', 21'', \quad c' = -14', 18''$

Für (dc) gilt dieselbe Formel, wenn man nur (f) , (g) , (h) mit (f') , (g') , (h') vertauscht. Auf unsere Rechnung angewandt, ergeben sie
$$\begin{aligned} dc &= -3', 435'' & df &+ 3', 441'' & dg &- 5', 876'' & dh &= -3', 499'' & df' &+ 3', 494'' & dg' &+ 5', 993'' & dh' \end{aligned}$$

17.

Der Vollständigkeit wegen lasse ich hier noch die Art, wie die übrigen unbekannten Grössen gefunden werden können, folgen.

Aus der Verbindung der Gleichungen (1) und (2) folgt $\frac{\cos i}{\sin(2c + f - g)} = \frac{\sin(f + g) \cos(Q + c)}{\sin(2q) \sin(Q - c)}$ und also unter Zuziehung von Gleichung (3) $\tan i = \frac{\sin(2c + f - g) \sin(f + g) \cos(h + c)}{\cos(Q + h) \sin(Q - c)}$

Auf ganz ähnliche Weise geben die Gleichungen 4–6 $\tan i = \frac{\sin(2c' + f' - g') \sin(f' + g') \cos(h' + c')}{\cos(Q + h') \sin(Q - c')}$

Es wird folglich, wenn man zur Abkürzung
$$\begin{aligned} \sin(2c' + f' - g') \cdot \sin(f + g) \cdot \cos(h + c) &= A \\ \sin(2c + f - g) \cdot \sin(f' + g') \cdot \cos(h' + c') &= B \end{aligned}$$
 schreibt, $A \cos(Q + h) \sin(Q - c) = B \cos(Q + h') \sin(Q - c')$

Diese Gleichung nimmt, wenn man
$$\begin{aligned} \cos(h - c) - k \cos(h - c) &= A_1 \sin B_1 \\ \sin(h - c') - k \sin(h - c) &= A_1 \cos B_1 \end{aligned}$$
 wobei $k = \frac{\sin(h + c) - k \sin(h + c')}{\sin(h - c) - k \sin(h - c')}$ setzt, die einfache Form an $\cos(2Q - B_1) = C$ wodurch (Q) bestimmt wird; sodann findet sich (ϑ) aus einer der beiden Gleichungen für $(\tan i)$; endlich $(\frac{\sin q}{\sin m})$ und $(\frac{\sin q}{\sin m'})$ aus (1) oder (2) und aus (4) oder (5).

Es lassen sich übrigens für jene Formeln andere substituieren:
$$\begin{aligned} \tan i &= \frac{2 \sin(f + c) \sin(g - c) \cos(Q + h) \sin(f + g) \sin(h + c) \sin(Q - c')}{\tan i = \frac{2 \sin(f' + c') \sin(g' - c') \cos(Q + h') \sin(f' + g') \sin(h' + c') \sin(Q - c)} \end{aligned}$$

18.

Nach dieser Grundlage ergibt sich die Auflösung der Aufgabe auf folgende Art. Mit der schon oben gebrauchten Gleichung (7) $\frac{\cos i \sin(2c + f - g) \sin(f + g)}{\sin(2q) \sin(Q - c)}$ verbinde ich die auf ähnliche Art aus (4) und (5) folgende, indem ich darin (c) anstatt (c') , und $(\frac{\sin q}{\sin m})$ anstatt $(\frac{\sin q}{\sin m'})$ schreibe, $\frac{\cos i \sin(2c + f' - g') \sin(f' + g')}{\sin(2q) \sin(Q - c)}$ also $\lambda \sin(f + g) \sin(2c + f' - g') = \sin(f' + g') \sin(2c + f - g)$ wodurch (c)

bestimmt wird, am besten vermittelt der Formel (9)
$$\tan\bigl(2c + \frac{1}{2}(f' + f - g - g')\bigr) = \frac{\lambda \sin(f + g) - \sin(f' + g')}{\lambda \sin(f + g) + \sin(f' + g')} \cdot \tan\frac{1}{2}(f - f' + g')$$

Es folgt ferner aus (1) und (2)
$$2 \cos i \cdot \sin(f + c) \sin(g - c) - \sin i \cdot \sin(f + g) = \frac{2q}{m} \cos(Q - c)$$
 also, durch Verbindung mit (7)
$$\cot(Q - c) = \frac{\sin i \cdot \sin(f + g) \cdot \tan i - 2 \sin(f + c) \cdot \sin(g - c)}{2 \sin(f + c) \cdot \sin(g - c) \cdot \tan i + \sin i \cdot \sin(f + g)}$$

Auf ähnliche Weise wird aus (4), (5) und (8) abgeleitet
$$\cot(Q - c) = \frac{\sin i \cdot \sin(f' + g') \cdot \tan i - 2 \sin(f' + c) \cdot \sin(g' - c)}{2 \sin(f' + c) \cdot \sin(g' - c) \cdot \tan i + \sin i \cdot \sin(f' + g')}$$

Schreibt man zur Abkürzung
$$\begin{aligned} \cot(f + c) &= F & \cot(f' + c) &= F' \\ \cot(g - c) &= G & \cot(g' - c) &= G' \end{aligned}$$
 so erhalten die beiden Gleichungen die Form
$$\begin{aligned} \cot(Q - c) &= F \cdot G \cdot \tan i - G \\ \cot(Q - c) &= F' \cdot G' \cdot \tan i - G' \end{aligned}$$
 woraus sich endlich ergibt
$$\begin{aligned} \tan i &= \frac{G' - G}{F'G' - FG} \\ \cot(Q - c) &= \frac{G'G(F - F')}{G' - G} - G \end{aligned}$$

Nachdem (ϑ) und (Q) gefunden sind, kann man $(\frac{q}{m})$ aus irgend einer der Gleichungen 1, 2, 4, 5, 7, 8 bestimmen.

In unserm Beispiele haben wir
$$\lambda = \frac{5,87416^2}{5,81508^2}$$
 und die weitere Rechnung ergibt
$$\begin{aligned} c &= -0^\circ 1', 13'' \\ i &= 67^\circ 40', 54'' \\ Q - c &= 145^\circ 17', 10'' \\ Q &= 145^\circ 15', 57'' \\ \frac{q}{m} &= 0,0055111 \\ \frac{q}{m} &= 0,0055843 \end{aligned}$$

19.

In Ermangelung einer directen Bestimmung des Verhältnisses von $(\frac{q}{m})$, $(\frac{q}{m'})$ ist man genöthigt, anstatt Einer willkürlichen Voraussetzung zwei zu machen. Folgende zwei Arten sind bei den Beobachtern zur Anwendung gekommen.

I. Man nimmt an, dass zugleich $(c = 0)$ und $(c' = 0)$, wonach wir für (i) die Formel haben
$$\tan i = \frac{\cot g' - \cot f' - \cot g + \cot f}{\cot g' \cot f - \cot f' \cot g}$$
 Es ist dies das gewöhnliche Verfahren, wenn man nach MAYERS Vorgang die Nadel vorsätzlich mit einem kleinen Seitengewicht belastet hat.

II. Man setzt voraus, dass $(m = m')$ und $(c = c')$. Man sieht, dass dies nur ein specieller Fall von dem im vorhergehenden Art. abgehandelten ist, und kann also die dortigen Formeln ohne weiteres anwenden, indem man $(\lambda = 1)$ setzt. Die Formel (9) für (c) nimmt dann eine noch etwas einfachere Gestalt an, nemlich
$$\tan\bigl(2c - \frac{1}{2}(g + g' - f - f')\bigr) = \frac{\sin(f + g) - \sin(f' + g')}{\sin(f + g) + \sin(f' + g')} \cdot \tan\frac{1}{2}(f - g - f' + g')$$

20.

Die bisher entwickelten Relationen der Beobachtungen zu der Inclination und den übrigen Elementen sind allgemein gültig, möge die Abweichung des Schwerpunkts von der Zapfenachse gross oder klein sein. Der letztere Fall wird aber immer Statt finden bei Nadeln, die von einem tüchtigen Künstler herrühren, so lange sie nicht durch fremde Ursachen (z. B. Rostflecken, Abschleifen, Herausnehmen der Zapfen oder vorsätzlich angebrachte Zusatzgewichte) verändert werden, und dann verstaten die Formeln eine höchst wesentliche Vereinfachung. So lange $(\frac{q}{m})$ oder $(\frac{q}{m'})$ den Werth $(0,03)$ nicht überschreitet, kann der Unterschied zwischen den Sinus von $(f + c - i)$, $(g - c - i)$, $(f' + c' - i)$, $(g' - c' - i)$ und den Bögen selbst noch nicht den Betrag einer Secunde erreichen.

21.

Wenn wir zur Abkürzung $t = \frac{206265''}{\cos Q} \cdot q$, $u = \frac{206265''}{\sin Q} \cdot q$ setzen, so nehmen unter der Voraussetzung, dass $f + c - i$, $g - c - i$, $f' + c' - i$, $g' - c' - i$ klein genug sind, um mit ihren Sinus vertauscht werden zu können, die Gleichungen 1, 2, 4, 5 des 15. Art. folgende Gestalt an:
$$\begin{aligned} i &= f + c - t \cos f + u \sin f \\ i &= g - c - t \cos g - u \sin g \\ i &= f' + c' + \lambda t \cos f' - \lambda u \sin f' \\ i &= g' - c' + \lambda t \cos g' + \lambda u \sin g' \end{aligned}$$
 Die fünf unbekannten Grössen (i) , (c) , (c') , (t) , (u) lassen sich nun zwar nicht durch vier Gleichungen bestimmen, aber wohl durch Eine unbestimmt bleibende Grösse ausdrücken, und wählt man dazu $(c - c')$, so erkennt man auf diese Weise auf das Klarste, in welchem Maasse man befugt ist, sie zu vernachlässigen.

In unserm Beispiele werden die vier Gleichungen
$$\begin{aligned} i &= 67^\circ 26' 11'' + c - 0,3837 t + 0,9234 u \\ i &= 67^\circ 43' 46'' - c - 0,3917 t - 0,9204 u \\ i &= 67^\circ 58' 11'' + c' + 0,3846 t - 0,9251 u \\ i &= 67^\circ 35' 35'' - c' + 0,3848 t + 0,9236 u \end{aligned}$$
 woraus man durch Elimination findet
$$\begin{aligned} i &= 67^\circ 41' 54'' - 0,0006 (c - c') \\ c &= -9' 34'' + 0,499 (c - c') \\ u &= +6' 48'' + 0,5369 (c - c') \\ \frac{1}{2}(c + c') &= -7' 3'' + 0,0037 (c - c') \end{aligned}$$
 Man erkennt daraus, dass die willkürliche Voraussetzung der Gleichheit von (c) und (c') zwar eine sichere Bestimmung von (c) unthunlich macht, aber auf die Werthe von (i) und (t) keinen merklichen, und selbst auf die Bestimmung des Mittelwerths von (c) und (c') nur einen geringen Einfluss hat.

Das Mittel aus den vier Gleichungen ist $i = 67^\circ 40' 56'' + 0,0009 t - 0,0011 u$ wo der absolute Theil das einfache Mittel aus (f) , (g) , (f') , (g') ist, und folglich ohne weiteres für die Inclination hätte angenommen werden können. Dies ist in der That das gewöhnliche Verfahren.

22.

Die Gleichungen (3) und (6) erlauben eine ganz ähnliche Abkürzung. Man kann nemlich setzen
$$\begin{aligned} \frac{q}{m} \cos(h + Q) &= -\frac{\sin i}{206265''} (A t \cos h + B u \sin h) \\ \frac{q}{m'} \cos(h' + Q) &= -\frac{\sin i}{206265''} (A t \cos h' + B u \sin h') \end{aligned}$$
 Bei der numerischen Berechnung kann hier unbedenklich für (i) der Werth $(\frac{1}{4})(f + g +$

$f' + g'$) substituiert werden, wonach in unserm Beispiele diese Gleichungen sich so stellen:
$$\begin{aligned} c &= +4^{\circ},31'' + 0\{,0026 t - 1\{,0810 u \\ c' &= -6^{\circ},48'' + 0\{,0034 t + 1\{,0953 u \end{aligned}$$

23.

Nach dieser Musterung der verschiedenen Rechnungsmethoden gehe ich zu dem Hauptgegenstande über, und stelle zuerst die auf die im 8. Art. beschriebene Art angestellten Beobachtungen tabellarisch zusammen. Ich führe hier nur die mit $\backslash(f)$, $\backslash(g)$, $\backslash(f')$, $\backslash(g')$ bezeichneten Grössen auf.

Beobachtungen mit Nadel 1.

Datum	Pol	$\backslash(f)$	$\backslash(g)$	Schwingungsdauer
Mai 20	B	$\backslash(67^{\circ},44^{\circ},0'')$	$\backslash(67^{\circ},58^{\circ},48'')$	$\backslash(5\{,87152)$
21	A	$\backslash(69^{\circ},4^{\circ},35'')$	$\backslash(67^{\circ},14^{\circ},14'')$	$\backslash(5\{,81508)$
22	A	$\backslash(14^{\circ},56'')$	$\backslash(29^{\circ},36'')$	$\backslash(5\{,83204)$
24	B	$\backslash(16^{\circ},45'')$	$\backslash(45^{\circ},48'')$	$\backslash(5\{,81557)$
31	B	$\backslash(18^{\circ},44'')$	$\backslash(49^{\circ},41'')$	$\backslash(5\{,82075)$
Juni 2	A	$\backslash(53^{\circ},55'')$	$\backslash(33^{\circ},39'')$	$\backslash(5\{,85778)$
4	A	$\backslash(14^{\circ},56'')$	$\backslash(38^{\circ},32'')$	$\backslash(5\{,86442)$
5	B	$\backslash(24^{\circ},13'')$	$\backslash(46^{\circ},44'')$	$\backslash(5\{,83615)$
Juli 6	A	$\backslash(59^{\circ},41'')$	$\backslash(35^{\circ},21'')$	$\backslash(5\{,83716)$
7	A	$\backslash(14^{\circ},41'')$	$\backslash(37^{\circ},51'')$	$\backslash(5\{,83818)$
8	B	$\backslash(20^{\circ},8'')$	$\backslash(44^{\circ},47'')$	$\backslash(5\{,89602)$
9	B	$\backslash(20^{\circ},43'')$	$\backslash(44^{\circ},25'')$	$\backslash(5\{,90035)$

Beobachtungen mit Nadel 2.

Datum	Pol	$\backslash(f)$	$\backslash(g)$	Schwingungsdauer
Mai 20	A	$\backslash(67^{\circ},40^{\circ},57'')$	$\backslash(67^{\circ},30^{\circ},37'')$	$\backslash(5\{,72416)$
21	A	$\backslash(4^{\circ},8'')$	$\backslash(21^{\circ},5'')$	$\backslash(5\{,72453)$
22	B	$\backslash(43^{\circ},28'')$	$\backslash(50^{\circ},45'')$	$\backslash(5\{,65355)$
24	B	$\backslash(41^{\circ},43'')$	$\backslash(54^{\circ},32'')$	$\backslash(5\{,66875)$
31	A	$\backslash(43^{\circ},34'')$	$\backslash(18^{\circ},29'')$	$\backslash(5\{,67439)$
Juni 2	A	$\backslash(41^{\circ},46'')$	$\backslash(18^{\circ},12'')$	$\backslash(5\{,67665)$
4	B	$\backslash(42^{\circ},42'')$	$\backslash(46^{\circ},57'')$	$\backslash(5\{,68010)$
5	B	$\backslash(44^{\circ},53'')$	$\backslash(50^{\circ},24'')$	$\backslash(5\{,68890)$
Juli 17	B	$\backslash(45^{\circ},20'')$	$\backslash(50^{\circ},17'')$	$\backslash(5\{,70183)$
18	A	$\backslash(40^{\circ},26'')$	$\backslash(22^{\circ},50'')$	$\backslash(5\{,68692)$
19	A	$\backslash(40^{\circ},21'')$	$\backslash(3^{\circ},10'')$	$\backslash(5\{,69677)$
20	B	$\backslash(40^{\circ},40'')$	$\backslash(54^{\circ},19'')$	$\backslash(5\{,66585)$

Beobachtungen mit Nadel 3.

Datum	Pol	$\backslash(f)$	$\backslash(g)$	Schwingungsdauer
-------	-----	-----------------	-----------------	------------------

Mai 20	B	$\backslash(67^{\circ}\backslash,17^{\circ}\backslash,5^{\circ})$	$\backslash(67^{\circ}\backslash,48^{\circ}\backslash,52^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}17149)$
21	A	$\backslash(40^{\circ}\backslash,55^{\circ})$	$\backslash(42^{\circ}\backslash,28^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}18077)$
22	A	$\backslash(30^{\circ}\backslash,58^{\circ})$	$\backslash(32^{\circ}\backslash,35^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}18080)$
24	B	$\backslash(40^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(42^{\circ}\backslash,40^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}17046)$
31	B	$\backslash(43^{\circ}\backslash,13^{\circ})$	$\backslash(47^{\circ}\backslash,40^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}18005)$
Juni 2	A	$\backslash(27^{\circ}\backslash,33^{\circ})$	$\backslash(39^{\circ}\backslash,19^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}16591)$
4	B	$\backslash(29^{\circ}\backslash,46^{\circ})$	$\backslash(41^{\circ}\backslash,3^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}16948)$
5	B	$\backslash(29^{\circ}\backslash,3^{\circ})$	$\backslash(41^{\circ}\backslash,3^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}17663)$
Juli 6	A	$\backslash(32^{\circ}\backslash,38^{\circ})$	$\backslash(40^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}18305)$
7	A	$\backslash(45^{\circ}\backslash,56^{\circ})$	$\backslash(41^{\circ}\backslash,42^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}17982)$
8	B	$\backslash(46^{\circ}\backslash,59^{\circ})$	$\backslash(42^{\circ}\backslash,43^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}18339)$
9	B	$\backslash(1^{\circ}\backslash,30^{\circ})$	$\backslash(39^{\circ}\backslash,2^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}23905)$

Beobachtungen mit Nadel 4.

Datum	Pol	$\backslash(f)$	$\backslash(g)$	Schwingungsdauer
Mai 20	A	$\backslash(67^{\circ}\backslash,45^{\circ}\backslash,9^{\circ})$	$\backslash(67^{\circ}\backslash,27^{\circ}\backslash,4^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}96200)$
22	B	$\backslash(56^{\circ}\backslash,68^{\circ})$	$\backslash(8^{\circ}\backslash,28^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}91653)$
23	A	$\backslash(16^{\circ}\backslash,7^{\circ})$	$\backslash(48^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}94665)$
24	B	$\backslash(49^{\circ}\backslash,54^{\circ})$	$\backslash(2^{\circ}\backslash,12^{\circ})$	$\backslash(6\{, \}01785)$
27	A	$\backslash(48^{\circ}\backslash,68^{\circ}\backslash,8^{\circ})$	$\backslash(45^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}93204)$
Juni 2	B	$\backslash(26^{\circ}\backslash,46^{\circ})$	$\backslash(56^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}94065)$
4	A	$\backslash(50^{\circ}\backslash,19^{\circ})$	$\backslash(15^{\circ}\backslash,37^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}93939)$
5	A	$\backslash(50^{\circ}\backslash,4^{\circ})$	$\backslash(22^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}94731)$
Juli 17	B	$\backslash(50^{\circ}\backslash,13^{\circ})$	$\backslash(43^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}96850)$
18	B	$\backslash(49^{\circ}\backslash,57^{\circ})$	$\backslash(48^{\circ}\backslash,0^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}96931)$
19	A	$\backslash(22^{\circ}\backslash,43^{\circ})$	$\backslash(9^{\circ}\backslash,18^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}92673)$
20	B	$\backslash(42^{\circ}\backslash,22^{\circ})$	$\backslash(41^{\circ}\backslash,19^{\circ})$	$\backslash(5\{, \}92783)$

24.

Bei der Berechnung dieser Beobachtungen werde ich anstatt der oben (Art. 21, 22) gebrauchten $\backslash(t)$, $\backslash(u)$ etwas modificirte Hülfsgrössen einführen. Wenn man für eine der Nadeln die Dauer einer horizontalen Schwingung mit $\backslash(n)$, die Summe der Trägheitsmomente der Nadel und des Bügels in Beziehung auf die bei diesen Schwingungen verticale Drehungsachse mit $\backslash(k)$, und die Länge des einfachen Sekundenpendels mit $\backslash(l)$ bezeichnet, so ist bekanntlich $\backslash[\pi^2 n^2 \backslash \cos i = k \cdot \frac{\backslash(g)}{\backslash(l)}]$

Man wähle eine Normalschwingungsdauer $\backslash(N)$ und eine Normalinclination $\backslash(I)$, die zwischen den vorkommenden Werthen von $\backslash(n)$ und $\backslash(i)$ ungefähr das Mittel halten, und bezeichne den entsprechenden Werth von $\backslash(m)$ mit $\backslash(M)$, so dass $\backslash[\pi^2 M N^2 \backslash \cos I = k \cdot \frac{\backslash(g)}{\backslash(l)}]$ wird. Endlich sei $\backslash[\begin{aligned} x \&= \frac{\backslash(q \backslash \cos Q \cdot \backslash \cos I)}{\pi^2 M N^2} \\ y \&= \frac{\backslash(q \backslash \sin Q \cdot \backslash \sin I)}{\pi^2 M N^2} \end{aligned}]$ welche Grössen also für alle Beobachtungen mit

dieser Nadel constant sind. Die Gleichungen werden dann
$$\begin{aligned} i &= f + c - \frac{n^2 \cos f}{N N \cos I} x + \frac{n^2 \sin f}{N N \sin I} y \\ i &= g - c - \frac{n^2 \cos g}{N N \cos I} x - \frac{n^2 \sin g}{N N \sin I} y \end{aligned}$$
 wenn (B) der Nordpol ist; für den Fall, wo (A) der Nordpol ist, hat man nur den (x) und (y) enthaltenden Gliedern die entgegengesetzten Zeichen zu geben.

Diese Form hat den Vortheil, dass die Coefficienten von (x) und (y) immer wenig von der Einheit verschieden sind.

Gewählt sind für gegenwärtige Rechnung die Werthe
$$\begin{aligned} I &= 67^\circ, 20' \parallel N \quad \&= 5\{, \} 847785 \parallel N' \quad \&= 5\{, \} 686867 \parallel N'' \quad \&= 6\{, \} 181742 \parallel N''' \quad \&= \\ &5\{, \} 949567 \end{aligned}$$

25.

Aus den beiden Gleichungen, welche die Beobachtungen mit einer Nadel an jedem Tage liefern, bilden sich, indem man sowohl ihre Summe als ihre Differenz halbir, zwei andere, die mit I und II bezeichnet werden mögen. Die ursprünglichen Gleichungen aus den Beobachtungen vom 20. Mai mit Nadel 1 sind
$$\begin{aligned} i &= 67^\circ, 11', 0'' + c - 1\{, \} 02880 x + 1\{, \} 00460 y \\ i &= 67^\circ, 58', 46'' - c - 0\{, \} 99473 x - 1\{, \} 01038 y \end{aligned}$$
 woraus die abgeleiteten entstehen
$$\begin{aligned} i &= 67^\circ, 34', 53'' - 0\{, \} 01180 x - \\ &0\{, \} 00289 y \parallel c \quad \&= +14', 33'' - 0\{, \} 01708 x + 1\{, \} 00749 y \tag{II} \end{aligned}$$

26.

Zu dieser Ableitung stehen uns nun nur die Gleichungen II zu Gebote. Die meinige Hypothese besteht in Folgendem. Da, bei allen bedeutenden Schwankungen von (c), doch unter Anwendung eines immer gleichen Streichverfahrens ein Mittelwerth von (c) sich herausstellen wird, so nehme ich an, dass der Mittelwerth für die eine Lage der Pole derselbe ist wie für die andere.

Zur Erläuterung setze ich die abgekürzte Rechnung für Nadel 1 her:

Nadel 1, B Nord		
Datum	(c + y)	Mittel
Mai 20	(+8', 54")	
24	(8', 71")	
31	(9', 50")	
Juni 5	(7', 28")	
Juli 8	(2', 39")	
9	(7', 41")	Mittel (c + y = +8', 59")
Aug. 1	(-7', 20")	
7	(4', 58")	
Sept. 23	(+5', 28")	
Nadel 1, A Nord		

Datum	$(c - y)$	Mittel
Mai 21	$(-5'', 39''')$	
22	$(-5'', 92''')$	
Juni 2	$(-6'', 23''')$	
4	$(-9'', 34''')$	
Juli 6	$(-7'', 30''')$	
7	$(-6'', 98''')$	Mittel $(c - y = -6'', 80''')$
Aug. 1	$(7'', 20''')$	
7	$(-7'', 85''')$	
Sept. 23	$(7'', 6''')$	

woraus also $(y = +7'', 69''')$ folgt. Die nicht abgekürzte Rechnung ergab
$$\begin{aligned} & \text{für B Nord, } c = +8'', 59'' + 0\{, 001 x - 1\{, 02027 y \\ & \text{für A Nord, } c = -6'', 80'' + 0\{, 00082 x - 0\{, 99915 y \end{aligned}$$
 woraus $[y = +7'', 69'' + 0\{, 00097 x]$ follows. Auf gleiche Weise findet sich für die drei andern Nadeln
$$\begin{aligned} y' &= +4'', 56'' - 0\{, 00192 x' \\ y'' &= -1'', 1'' + 0\{, 00134 x'' \\ y''' &= +11'', 7'' + 0\{, 00224 x''' \end{aligned}$$

27.

Nachdem die Werthe von (y) , (y') , (y'') , (y''') in den Gleichungen I substituirt sind, bleiben in denselben noch 32 unbekannte Grössen, und wenn man dann immer die beiden Gleichungen, welche für die Beobachtungen eines und desselben Tages gelten, von einander abzieht, so bilden sich 24 neue Gleichungen, welche nur die acht unbekannten Grössen (x) , (x') , (x'') , (x''') , (e) , (e') , (e'') , (e''') enthalten. Die vier letzten kommen aber nur in den Differenzen von je zweien vor, so dass man, wenn man
$$\begin{aligned} e - e' &= d \\ e - e'' &= d' \\ e - e''' &= d'' \end{aligned}$$
 setzt, nur sieben unbekannte Grössen behält.

Zur Bestimmung der Werthe der sieben unbekannten Grössen vermittelt der Methode der kleinsten Quadrate werden folgende Normalgleichungen ergeben:
$$x = -400''$$
 und hieraus die Werthe
$$x = -400''$$

28.

Die Ungleichheiten zwischen den beiden Bestimmungen der Inclination an jedem Tage werden uns nun den Maasstab für die Unsicherheit der Beobachtungen selbst geben müssen. Die grösste Ungleichheit (am 24. Mai) beträgt $(2'', 38''')$, und die Summe der Quadrate aller 24 Unterschiede, die Secunde als Einheit angenommen, ist $(1243\{, 89)$. Aus den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist leicht abzuleiten, dass wenn wir den Beobachtungen mit den einzelnen vier Nadeln gleiche Zuverlässigkeit beilegen, die mittlere Unsicherheit eines aus den Beobachtungen gefundenen und unsern Rechnungen untergelegten Werthes von $(\frac{1}{2}(f + g))$ oder $(\frac{1}{2}(f' + g'))$, so weit sich darüber nach unsern Zahlen urtheilen lässt, $[= \sqrt{\frac{1243\{, 89}{24}} = 60''\{, 5]$ gesetzt werden muss.

Das Mittel aus zwei solchen auf von einander unabhängige Beobachtungen gegründeten Zahlen wird folglich mit der mittlern Unzuverlässigkeit $\left[= \frac{60{,}5}{\sqrt{2}} = 42{,}8 \right]$ behaftet sein, und dies kann auch wie der mittlere Fehler einer auf die gewöhnliche Art bestimmten Inclination betrachtet werden.

29.

Als ein besonders merkwürdiges und willkommenes Resultat erscheint die Kleinheit der für (e) , (e') , (e'') , (e''') gefundenen Werthe. Eine besondere Untersuchung hat das Gewicht dieser Bestimmungen 24 mal grösser als das Gewicht von $\left(\frac{1}{2}(f + g) \right)$ ergeben, folglich die mittlere daran haftende Unsicherheit $\left(= \frac{60{,}5}{\sqrt{24}} = 20''{,}5 \right)$.

30.

Ich stelle nun noch die Endresultate für die Inclination aus den sämtlichen behandelten Beobachtungen zusammen.

Ende des zehnten Theils.

1. Auf der ersten Tafel des ersten Bandes der Resultate [1836. I.] ist dieser Thurm angedeutet, ungefähr so, wie er bei nicht geöffnetem Fenster von dem Theodolithenplatz aus erscheint: an dem Orte des Auges, welcher der perspectivischen Zeichnung eigentlich zum Grunde liegt, wird der Thurm durch die Wand links vom Fenster verdeckt. ☞